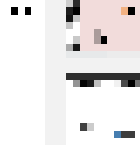
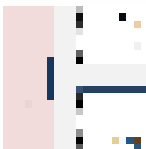
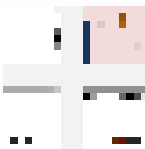
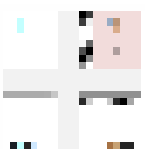
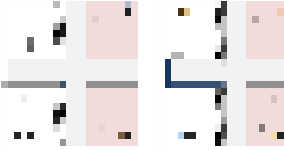
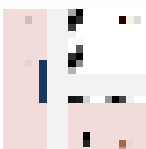
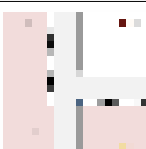
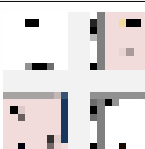


[별표 11] 외피 열교부위별 선형 열관류율 기준 (※ 구성 재료:  콘크리트  단열재  단열보강)

| 구분  | 구조체 열교부위 형상                                                                         | 단열 부강<br>유무 | 선형 열관류율<br>(W/mK) | 구분  | 구조체 열교부위 형상                                                                          | 단열 부강<br>유무      | 선형 열관류율<br>(W/mK) |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|--|
| T-1 |    | 없음          | 0.520(0.800)      | L-1 |    | 없음               | 0.530(0.820)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①           | 0.485(0.760)      |     |                                                                                      | ①                | 0.485(0.765)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.430(0.695)      |     |                                                                                      | ①+ ②             | 0.435(0.710)      |  |  |
|     |                                                                                     | ③           | 0.440(0.730)      |     |                                                                                      | ③                | 0.375(0.675)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ③        | 0.415(0.695)      |     |                                                                                      | ①+ ③             | 0.345(0.640)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②+ ③     | 0.370(0.640)      |     |                                                                                      | ①+ ②+ ③          | 0.315(0.600)      |  |  |
| T-2 |    | 없음          | 0.465(0.600)      | L-2 |    | 없음               | 0.545(0.665)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①           | 0.390(0.520)      |     |                                                                                      | ①                | 0.450(0.565)      |  |  |
|     |                                                                                     | ②           | 0.445(0.585)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.375(0.510)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
| T-3 |    | 없음          | 0.545(0.705)      | L-3 |    | 없음               | 0.520(0.605)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①           | 0.450(0.605)      |     |                                                                                      | ①                | 0.410(0.520)      |  |  |
|     |                                                                                     | ②           | 0.540(0.700)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.450(0.605)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
| T-4 |   | 없음          | 0.520(0.605)      | L-4 |   | 없음               | 0.580             |  |  |
|     |                                                                                     | ①           | 0.410(0.520)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.365(0.465)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
| T-5 |  | 없음          | 0.720(0.960)      | X-1 |  | 없음               | 1.040(1.295)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①           | 0.535(0.780)      |     |                                                                                      | ① 또는 ②           | 0.950(1.180)      |  |  |
|     |                                                                                     | ②           | 0.665(0.895)      |     |                                                                                      | ①+ ②             | 0.800(1.040)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.500(0.740)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
| T-6 |  | 없음          | 0.000(0.300)      | X-2 |  | 없음               | 0.505(0.630)      |  |  |
|     |                                                                                     | ① 또는 ②      | 0.000(0.300)      |     |                                                                                      | ①                | 0.415(0.535)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.000(0.300)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
| T-7 |  | 없음          | 0.700             | X-3 |  | 없음               | 0.730(1.000)      |  |  |
|     |                                                                                     | ① 또는 ②      | 0.650             |     |                                                                                      | ① 또는 ②           | 0.720(1.000)      |  |  |
|     |                                                                                     |             |                   |     |                                                                                      | ①+ ②             | 0.710(0.975)      |  |  |
|     |                                                                                     |             |                   |     |                                                                                      | ①+ ②+ ③+ ④       | 0.645(0.895)      |  |  |
|     |                                                                                     |             |                   |     |                                                                                      | ①+ ②+ ⑤+ ⑥       | 0.580(0.850)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.600             |     |                                                                                      | ①+ ②+ ③+ ④+ ⑤+ ⑥ | 0.530(0.790)      |  |  |
|     |                                                                                     |             |                   |     |                                                                                      | ①+ ②+ ⑦          | 0.530(0.800)      |  |  |
|     |                                                                                     |             |                   |     |                                                                                      | ①+ ②+ ③+ ④+ ⑦    | 0.485(0.695)      |  |  |
| T-8 |  | 없음          | 0.605(0.740)      | X-4 |  | 없음               | 0.700             |  |  |
|     |                                                                                     | ①           | 0.605(0.740)      |     |                                                                                      | ① 또는 ②           | 0.650             |  |  |
|     |                                                                                     | ②           | 0.570(0.705)      |     |                                                                                      | ①+ ②             | 0.600             |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.565(0.700)      |     |                                                                                      |                  |                   |  |  |
| T-9 |  | 없음          | 0.580             | X-5 |  | 없음               | 0.465(0.885)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①           | 0.555             |     |                                                                                      | ①                | 0.455(0.870)      |  |  |
|     |                                                                                     | ②           | 0.550             |     |                                                                                      | ②                | 0.435(0.850)      |  |  |
|     |                                                                                     | ①+ ②        | 0.515             |     |                                                                                      | ①+ ②             | 0.425(0.835)      |  |  |
|     |                                                                                     |             |                   |     |                                                                                      | ①+ ②+ ③          | 0.395(0.800)      |  |  |

| 구분                      | 구조체 열교부위 형상 | 단열 보강 유무 | 선형 열관류율 (W/mK) | 구분   | 구조체 열교부위 형상 | 단열 보강 유무 | 선형 열관류율 (W/mK)       |
|-------------------------|-------------|----------|----------------|------|-------------|----------|----------------------|
| X-6                     |             | 없음       | 0.820(1.085)   | X-10 |             | 없음       | 1.090                |
|                         |             | ① 또는 ②   | 0.600(0.850)   |      |             | ①+ ③     | 1.065                |
|                         |             | ①+ ②     | 0.550(0.800)   |      |             | ①+ ②+ ③  | 0.915                |
| X-7                     |             | 없음       | 0.960(1.220)   | I-1  |             | 없음       | 0.780(1.045)         |
|                         |             | ① 또는 ②   | 0.860(1.115)   |      |             | ①        | 0.445(0.715)         |
|                         |             | ①+ ②     | 0.730(0.970)   |      |             |          |                      |
| X-8                     |             | 없음       | 0.760(0.885)   | I-2  |             | 없음       | 0.655                |
|                         |             | ①        | 0.330(0.445)   |      |             | ①        | 0.390                |
| X-9                     |             | 없음       | 0.610(0.750)   | I-3  |             | 없음       | 0.810(0.930)         |
|                         |             | ①+ ③     | 0.580(0.720)   |      |             | ①        | 0.595(0.710)         |
|                         |             | ①+ ②+ ③  | 0.555(0.690)   |      |             |          |                      |
| 평가 대상 예외 <sup>주1)</sup> |             |          |                |      |             |          | 커튼월 부위 또는 샌드위치 패널 부위 |

※ 외측은 단열시공이 되는 부위의 구조체를 기준으로 건축물의 바깥쪽을 말하며, 내측은 단열시공이 되는 부위의 구조체를 기준으로 건축물의 안쪽을 말한다.

※ 외피 열교부위란 외기에 직접 면하는 부위로서 단열시공이 되는 외피의 열교발생 가능부위(외기에 직접 면하는 부위로서 단열시공이 되는 부위와 외기에 간접 면하는 부위로서 단열시공이 되는 부위가 접하는 부위는 평가대상에 포함)를 말한다.

주1) 'I'형 및 'L'형에서 단열시공이 연속적으로 된 부위, 커튼월 부위, 샌드위치 패널 부위는 평가대상에서 예외(커튼월 부위 또는 샌드위치 패널 부위가 벽식 구조체 부위와 복합적으로 적용된 건축물의 경우는 벽식 구조체 부위만 평가)

※ 외피 열교부위의 단열 성능은 외피의 열교발생 가능부위들의 선형 열관류율을 길이가중 평균하여 산출한 값을 말한다. (단, 외기에 직접 면하는 부위로서 단열시공이 되는 외벽면적(창 및 문 포함)에 대한 창 및 문의 면적비가 50% 미만일 경우에 한하여 외피 열교부위의 단열 성능점수 부여)

- 외피 열교부위의 단열 성능 계산식 = 
$$[\sum(\text{외피의 열교발생 가능부위별 선형 열관류율} \times \text{외피의 열교발생 가능부위별 길이})] / (\sum \text{외피의 열교발생 가능부위별 길이})$$

※ 외단열 적용 시 건식 마감재 부착을 위해 단열재를 관통하는 철물을 삽입하는 경우에는 괄호안의 값을 적용한다.

※ 별표 11의 구조체 열교부위 형상 이외의 경우에는 제시된 형상의 회전 또는 변형('T'형 → 'Y'형, 'L'형 → 'I'형 등)을 통하여 가장 유사한 형상 적용을 원칙으로 한다. (단, 별표 11의 구조체 열교부위 형상의 회전 또는 변형에도 불구하고 적용이 어려운 경우에는 ISO 10211에 따른 평가결과 인정 가능)

※ 외단열과 내단열이 복합적으로 적용된 건축물의 경우는 전체 단열두께의 50%를 초과한 부위의 선형 열관류율을 적용하며, 외단열 두께와 내단열 두께가 동일한 경우에는 내단열 부위의 선형열관류율을 적용한다.

※ 단열보강은 열저항  $0.27\text{m}^2\text{K/W}$ , 길이 300mm 이상 적용

- 단열보강 부위가 2면 이상일 경우에는 각각의 면이 열저항 기준 및 길이 기준을 모두 충족하여야함.
- 단열보강을 하고자 하는 면의 단열보강 가능 길이가 300mm 미만일 경우는 해당 면 전체를 보강하는 경우에 한하여 인정